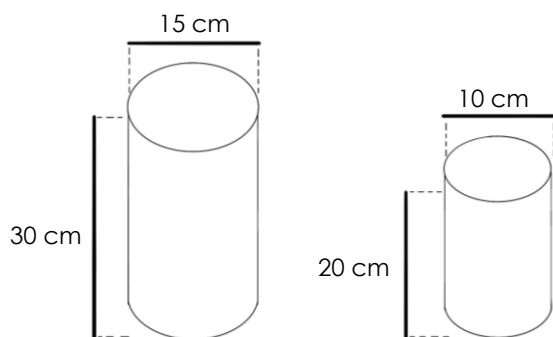


Pruebas al concreto endurecido

Especímenes de ensayo cilíndricos

Cilindros de 150 x 300 mm o de 100 x 200 mm Fabricados de acuerdo a ASTM C 31 o C 192.

- Ningún cilindro deberá desviarse de la perpendicularidad con el eje por más de 0.5° equivalente a 3 mm en 300 mm.
- Ningún diámetro individual debe diferir de otro de su diámetro por más de 2%.



ASTM C 617- Cabeceo de especímenes cilíndricos

- A. Aseguramiento de superficies planas en cilindros de concreto recién moldeados, cilindros de concreto endurecido o corazones extraídos de concreto



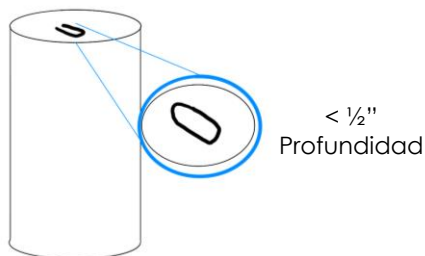
Pruebas al concreto endurecido

Especímenes de ensayo cilíndricos

- B. Satisface requisitos de planicidad y perpendicularidad.
- C. La norma menciona el uso de 3 materiales para cabeceo:
 1. Cemento hidráulico
 2. Yeso de alta resistencia
 3. Mortero de azufre

Cabeceo con mortero de azufre

- Para cubiertas con mortero de azufre la profundidad del área ahuecada del espécimen que recibe el material de cabeceo no debe ser mayor a $\frac{1}{2}$ ".



- **Dispositivos para alineación**
Barras guías o niveles de ojo de buey

Aseguran que ninguna cubierta se desvíe de la perpendicularidad al eje de un espécimen cilíndrico más de 0.5° (3.2 mm en 305 mm).



Pruebas al concreto endurecido

Especímenes de ensayo cilíndricos

- **Dispositivos para alineación**
Barras guías o niveles de ojo de buey

Aseguran que ninguna cubierta se desvíe de la perpendicularidad al eje de un espécimen cilíndrico más de 0.5° (3.2 mm en 305 mm).

- **Ollas para fundido de mortero de azufre**

Deben estar equipadas con calentamiento periférico, evitando accidentes en el recalentamiento del mortero. El calentamiento del azufre se debe hacer en una campana de extracción.

Cabeceo con cemento hidráulico

- Debe realizarse pruebas de calificación de la pasta de cemento hidráulico usando cubos de 50 x 50mm.
- **Mezclar la pasta de cemento de 2 a 4 horas antes de usarla.**

Cabeceo con yeso de alta resistencia

Se deben realizar calificación para determinar los efectos de la relación agua/cemento y la edad de resistencia a compresión.

Para un adecuado cabeceo no se permite usar yeso de baja resistencia o yeso de parís.



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 1231– Uso de casquetes no adheridos / cabezas removibles

- A. Cumple los requisitos para un sistema de cabeceo empleando capas no adheridas (neopreno).
- B. Las capas no adheridas no deben usarse para ensayos de aceptación de concretos con resistencias a la compresión menores a 1 500 psi (10 MPa) o mayores a 12000 psi (85MPa).
- C. Las almohadillas elastoméricas deben ser de $\frac{1}{2}'' \pm 1/16''$.
- D. Se permite un máximo de reúsos de 100 veces para cilindros con una resistencia a compresión menor a 50 MPa.

ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

- A. Aplica a cilindros de concreto moldeados o núcleos extraídos.
- B. Los resultados se pueden ocupar para el control de calidad de dosificación, mezclado y operaciones de colocación del concreto, así como las especificaciones y evaluación de aditivos y materiales.
- C. Este método se limita a concretos que tienen un peso unitario mayor de 800 Kg/m³.



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

D. Las maquinas deben calibrarse mínimo anualmente, sin exceder 13 meses y la carga de la misma debe ser continua.

Máquina de ensayo

- Debe equiparse con dos bloques de acero con caras endurecidas, una con un bloque de asiento esférico donde se apoyará el espécimen y otro sólidos sobre el cual se apoya el espécimen
- El bloque de apoyo inferior debe ser al menos de 1 in (25 mm) de espesor cuando sea nuevo, y al menos de 0.9 in (22.5 mm) de espesor después de cualquier uso.

Los especímenes deberán ser mantenidos húmedos por cualquier método conveniente durante el lapso que se retiran del almacenamiento y se van a ensayar. Se puede colocar mantas o trapos húmedos para mantenerlos intactos.

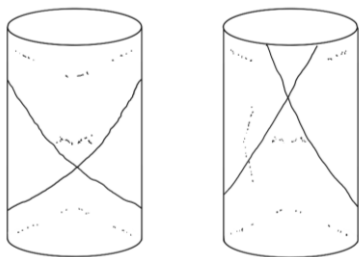


Pruebas al concreto endurecido

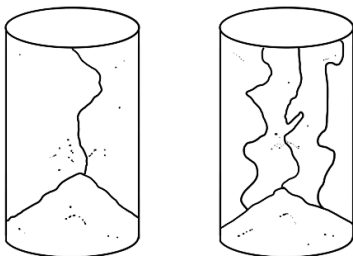
ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

Fracturas típicas

Tipo 1. Cono razonablemente bien formado en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 1 in (25 mm).



Tipo 2. Cono bien formado en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo.

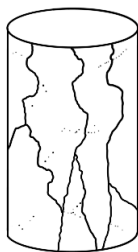


Pruebas al concreto endurecido

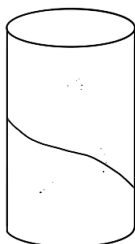
ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

Fracturas típicas

Tipo 3. Fisuras verticales en forma de columna a través de ambos extremos, cono no bien formado.



Tipo 4. Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos, golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1.

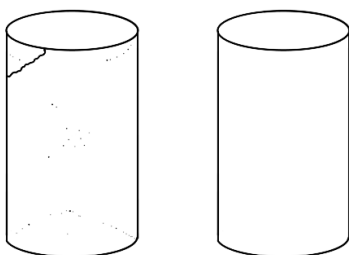


Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 39- Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto

Fracturas típicas

Tipo 5. Fractura en los lados, en la parte superior e inferior (ocurre comúnmente en cabezales no adheridos).



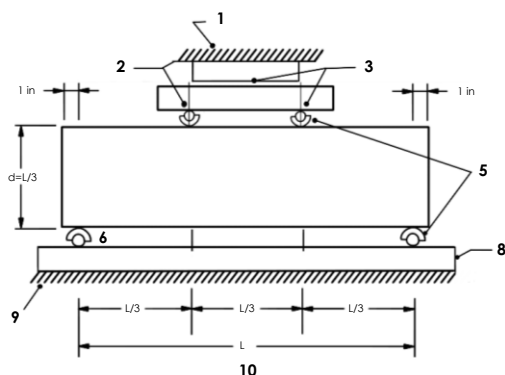
Tipo 6. Similar al Tipo 5 pero el extremo del cilindro es puntiagudo.



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C 78- Determinación de resistencia a la flexión del concreto en una viga con carga en los tercios medios del claro

- A. La resistencia a la flexión del concreto es una medida de su capacidad para resistir la falla inducida por esfuerzos cortantes.
- B. Durante el ensayo de la viga en la parte superior la viga se encontrará sometida a compresión y en la parte inferior esfuerzos de tensión aplicados.
- C. Los resultados se usan para determinar la conformidad con las especificaciones o como base de proporcionamiento de mezcla y clasificación y como ensayo de concreto en construcción de losas y pavimentos.



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C78- Determinación de resistencia a la flexión del concreto en una viga con carga en los tercios medios del claro

Los dispositivos para ensayos

Deben mantener la longitud específica del claro y constantes distancias entre los bloques de aplicación de carga y bloques de soporte dentro de $\pm 0.05''$.

Bloques de apoyo

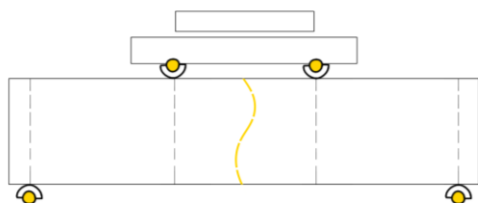
- No deben exceder $2 \frac{1}{2}''$ (64mm) de altura.
- La superficie de carga endurecida que tenga contacto con espécimen no el debe desviarse de un plano por más de $0.002''$ (0.05 mm).



Pruebas al concreto endurecido

ASTM C78- Determinación de resistencia a la flexión del concreto en una viga con carga en los tercios medios del claro

1. Cabezal de máquina de ensayo .
2. Bola de acero.
3. Posiciones opcionales para una varilla o una bola de acero.
4. Espécimen.
5. Bloques de aplicación de carga y de soporte.
6. Varilla de acero.
7. Bola de acero.
8. Estructura rígida de carga, o si es un accesorio de carga, placa o canal de acero.
9. Cama de máquina de ensayo.
10. Longitud del claro.



Pruebas al concreto endurecido

Bibliografía

Normas de American Concrete Institute:

- ACI (1998) ASTM C 617. Cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto. MI. U.S.A.
- ACI (2000) ASTM C 123. Uso de cabezales no adheridos en especímenes cilíndricos de concreto. MI. U.S.A
- ACI (2012) ASTM C 39. Determinación de la Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto. MI. U.S.A
- ACI (2002) ASTM C 78. Determinación de la resistencia a la flexión de especímenes prismáticos de concreto endurecido MI. U.S.A

